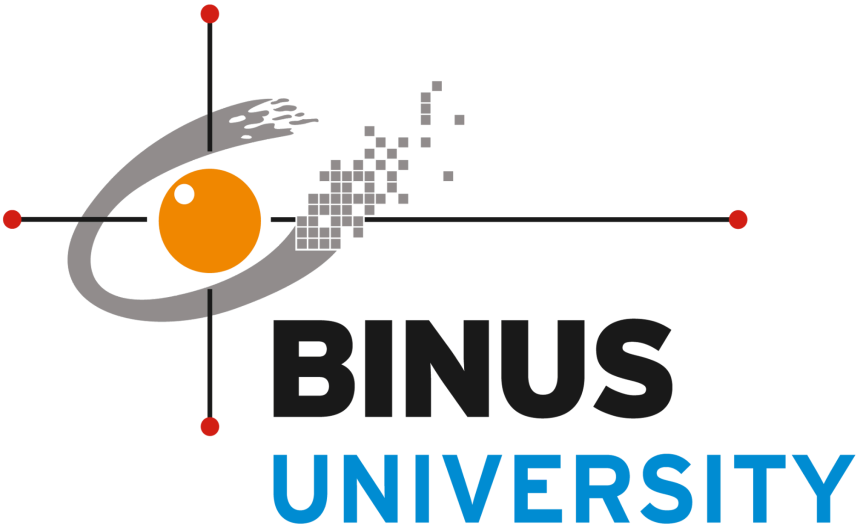
FINAL PROJECT

COMP6853004 — ARTIFICIAL INTELLIGENCE



Oleh:

Calvin Alexander Sucipto - 2802492131

Carlos Achanta Zakky - 2802433652

Vincent Vibhava Pranata - 2802415523

Program Studi Teknik Informatika

School of Computer Science

University Bina Nusantara

Malang 2025

DAFTAR ISI

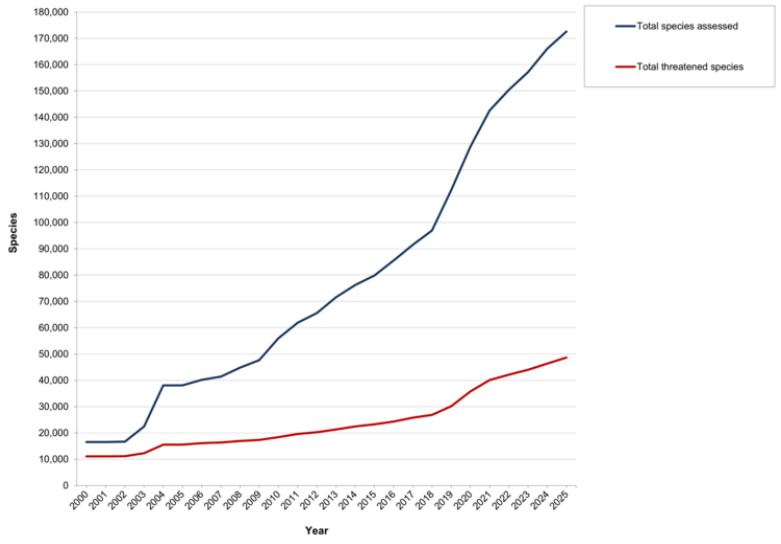
DAFTAR ISI.....i
BAB 1. PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang Permasalahan..... 1
1.2 Tujuan.....2
1.3 Manfaat.....2
3. Mendukung upaya konservasi dengan menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh masyarakat, peneliti, maupun lembaga terkait sebagai referensi dalam memantau keberadaan hewan langka dan meningkatkan kesadaran akan perlindungannya..... 3
1.4 Luaran Kegiatan..... 3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... 4
2.1 Machine Learning untuk Pengenalan Herpetofauna Indonesia.....4
2.2 Klasifikasi Spesies Hewan dengan Deep Convolutional Neural Network (CNN)..... 4
2.3 Deteksi Spesies Langka dengan Data Terbatas.....4
2.4 Pemodelan Habitat dengan Ensemble Machine Learning..... 5
2.5 Pengembangan Penelitian..... 5
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....6
3.1 Deskripsi Sistem.....6
3.2 Tahap Studi Literatur dan Pengumpulan Data Awal.....6
3.3 Tahap Pengumpulan Dataset..... 6
3.4 Tahap Pemrosesan Dataset..... 6
3.5 Tahap Pelatihan Model.....7
3.6 Tahap Integrasi Model..... 7
3.7 Tahap Evaluasi dan Pengujian Sistem..... 7
3.8 Tahap Implementasi Sistem..... 8
3.9 Alur Penelitian..... 8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....10
4.1 Anggaran Biaya..... 10
4.2 Jadwal Kegiatan..... 11
DAFTAR PUSTAKA.....12
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping.....13
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....18
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas.....20
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan..... 22
Lampiran 6 Poster.....24
Lampiran 7 Video Presentasi..... 25
Lampiran 8 Source Code Training Model AI.....26

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak yang ada di seluruh dunia. Berdasarkan data dari World Wildlife Fund, Negara Indonesia berada pada posisi kedua dalam jumlah spesies endemik yang tersebar di berbagai ekosistem, mulai dari hutan tropis, perairan tawar dan laut. Selain itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak kurang lebih 900 spesies satwa termasuk dalam hewan langka dan terancam punah akibat perburuan liar, deforestasi, dan perdagangan hewan ilegal.

Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sistem identifikasi mengenai hewan langka, khususnya untuk masyarakat umum. Terdapat banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa hewan yang mereka lihat atau tangkap termasuk kategori langka, sehingga kesadaran dan upaya perlindungan terhadap hewan tersebut masih rendah.



Gambar 1.1 Peningkatan Jumlah Spesies pada IUCN Red List untuk Hewan yang Terancam Punah (Sumber: Data IUCN Red List, 2025)

Oleh karena itu, melalui penelitian ini kami ingin membuat program Nusa Fauna untuk mengklasifikan jenis hewan lalu dikategorikan hewan langka dan tidak langka. Dengan adanya sistem website kami, kami berharap masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai status kelangkaan hewan, sehingga mengetahui informasi mengenai hewan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hewan langka maupun hewan-hewan yang terancam punah.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan sistem klasifikasi jenis hewan lalu dikategorikan hewan langka dan tidak langka berbasis website untuk membantu masyarakat mengidentifikasi status kelangkaan suatu hewan secara cepat dan akurat.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai spesies hewan langka dan terancam punah dengan menyediakan informasi yang mudah diakses terkait karakteristik, habitat, serta tingkat kelangkaan hewan.
3. Mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan menyediakan alat bantu identifikasi yang dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap hewan langka, sehingga dapat mendorong tindakan perlindungan dan pencegahan perburuan maupun perdagangan ilegal.

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengenali hewan langka, sehingga dapat membantu mengurangi kesalahan identifikasi yang dapat berdampak pada perburuan atau penangkapan yang tidak disengaja.
2. Menjadi sumber informasi edukatif mengenai spesies langka dan terancam punah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.

3. Mendukung upaya konservasi dengan menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh masyarakat, peneliti, maupun lembaga terkait sebagai referensi dalam memantau keberadaan hewan langka dan meningkatkan kesadaran akan perlindungannya.

1.4 Luaran Kegiatan

Berikut adalah luaran kegiatan dari kami laporan kami:

1. Laporan kemajuan;
2. Laporan akhir;
3. Prototipe/Produk fungsional;
4. Akun Media Sosial

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan sistem Nusa Fauna ini didasarkan pada perkembangan terkini dalam bidang kecerdasan buatan (*artificial intelligence)*. Tinjauan pustaka ini membahas penelitian-penelitian pendahulu yang menjadi landasan penelitian kami.

2.1 Machine Learning untuk Pengenalan Herpetofauna Indonesia

Penelitian oleh Hassan (2023) berjudul "Machine Learning Pengenalan Herpetofauna Dilindungi di Indonesia" merupakan landasan untuk proposal ini. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa model machine learning dapat dikembangkan untuk mengenali 38 jenis herpetofauna yaitu hewan jenis reptil dan amfibi yang dilindungi di Indonesia dengan tingkat akurasi mencapai 85%, bahkan dengan dataset gambar yang terbatas. Keberhasilan penelitian ini menjadi pembuktian konsep bahwa pembuatan sistem serupa dapat diterapkan untuk cakupan hewan langka yang lebih luas di Indonesia.

2.2 Klasifikasi Spesies Hewan dengan Deep Convolutional Neural Network (CNN)

Penelitian yang dilakukan Islam et al. (2023) dengan judul "Animal Species Recognition with Deep Convolutional Neural Networks from Ecological Camera Trap Images" menunjukkan arsitektur Deep Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengklasifikasi spesies hewan dari gambar camera trap. Model mereka mencapai akurasi lebih dari 90% dalam mengidentifikasi 11 spesies ular dan 4 spesies katak. Penelitian ini memberikan fondasi metodologi yang kuat untuk tahap klasifikasi gambar dalam sistem yang akan kelompok kami buat.

2.3 Deteksi Spesies Langka dengan Data Terbatas

Penelitian yang dilakukan Yan et al. (2024) dengan judul "A Few-Shot Object Detection Method for Endangered Species" membahas mengenai untuk tantangan utama dalam membuat sistem machine learning, yaitu keterbatasan

data. Metode *Few-Shot Object Detection* mereka dirancang khusus untuk mendeteksi hewan langka dengan hanya 30 sampel gambar pelatihan dengan akurasi kurang lebih 76,54%. Penelitian ini relevan untuk mengatasi kendala ketersediaan gambar/dataset setiap spesies hewan langka yang jumlahnya terbatas di Indonesia

2.4 Pemodelan Habitat dengan Ensemble Machine Learning

Penelitian yang dilakukan oleh Sakti et al. (2024) dengan judul "Modeling Proboscis monkey conservation sites on Borneo using ensemble machine learning" mengembangkan aplikasi machine learning tidak hanya untuk identifikasi visual, tetapi juga untuk pemetaan habitat hewan langka terutama bekantan. Mereka menggunakan machine learning untuk memodelkan kesesuaian habitat bekantan yang ada di Borneo/Kalimantan dengan akurasi tinggi. Penelitian ini memberikan perspektif tentang bagaimana hasil identifikasi dapat dikembangkan untuk analisis mengenai klasifikasi hewan langka yang lebih mendalam.

2.5 Pengembangan Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka, machine learning telah terbukti efektif untuk identifikasi dan konservasi hewan. Posisi penelitian ini adalah memperluas cakupan dari penelitian Hassan (2023) yang hanya fokus pada herpetofauna menjadi mencakup semua jenis hewan langka Indonesia, serta mengintegrasikan model ke dalam website yang mudah diakses masyarakat umum. Dengan memanfaatkan pendekatan dari penelitian-penelitian terdahulu, sistem ini diharapkan dapat menjadi alat identifikasi mengenai hewan langka atau tidak langka yang akurat dan praktis untuk meningkatkan kesadaran dan upaya konservasi di Indonesia.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Sistem

Nusa Fauna adalah platform berbasis website yang dirancang untuk mengidentifikasi hewan langka secara otomatis melalui unggahan gambar dan memberikan informasi terkait status kelangkaannya, khususnya pada spesies-spesies yang banyak ditemukan di Indonesia. Sistem ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian satwa langka dan memberikan solusi praktis untuk mengenali hewan dilindungi yang ada di Indonesia.

3.2 Tahap Studi Literatur dan Pengumpulan Data Awal

Tahap pertama yang akan dilakukan adalah mencari literatur atau research paper dan juga data terkait mengenai hewan-hewan langka yang dilindungi secara nasional menurut lembaga Indonesia dan lembaga konservasi nasional. Selain itu dikumpulkan pula dataset gambar dari sumber publik seperti kaggle dan roboflow. Data yang sudah ada akan dipilih dan diseleksi agar cocok dan memadai saat digunakan untuk pelatihan program kami.

3.3 Tahap Pengumpulan Dataset

Tahap kedua adalah proses pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan basis data publik, dengan tujuan untuk mengenali hewan-hewan langka di Negara Indonesia menggunakan metode machine learning. Dataset diperoleh dari sumber terbuka yaitu roboflow dan kaggle, yang menyediakan koleksi gambar spesies langka di Indonesia. Dataset berjumlah kurang lebih 1000 gambar dalam format JPG, masing-masing gambar sudah diberi label berdasarkan nama spesies dan status kelangkaannya.

3.4 Tahap Pemrosesan Dataset

Tahap ketiga adalah proses pemrosesan data yang bertujuan untuk menyiapkan data yang cocok dengan pelatihan AI dengan metode *Supervised Learning*. Di tahap ini data data yang dikumpulkan akan dilakukan pembersihan data dengan cara menghapus data yang buram atau yang tidak berhubungan. Data

tersebut nantinya juga akan dilakukan rotasi, pemotongan, dan penyesuaian kontras untuk memperbanyak variasi data. Proses ini bertujuan untuk memberikan pelajaran (*training*) ke program AI yang akan dikemabngkan agar tidak terpaku ke satu jenis gambar saja.

3.5 Tahap Pelatihan Model

Tahap keempat adalah pelatihan model menggunakan metode supervised learning menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada tahap ini, model *machine learning* dilatih menggunakan dataset gambar hewan yang telah diberi label untuk mempelajari hubungan antara ciri visual seperti warna, bentuk, dan tekstur dengan kategori spesies hewan yang berbeda. Proses pelatihan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pustaka Python seperti Scikit-learn, NumPy, dan Pandas, yang berfungsi untuk mengolah data dan melakukan pelatihan pada model machine learning.

3.6 Tahap Integrasi Model

Tahap kelima adalah proses integrasi model kecerdasan buatan yang telah dilatih dengan sistem website berbasis python. Proses integrasi dilakukan menggunakan framework streamlit, yang berfungsi untuk menghubungkan model machine learning dengan antarmuka pengguna berbasis web. Melalui website ini, pengguna dapat mengunggah gambar hewan secara langsung melalui halaman utama. Setelah gambar diunggah, sistem akan menjalankan proses klasifikasi otomatis menggunakan model machine learning. Model kemudian akan menampilkan nama spesies hewan, status hewan (langka/tidak langka), serta menampilkan informasi singkat mengenai hewan tersebut berdasarkan basis data yang terhubung.

3.7 Tahap Evaluasi dan Pengujian Sistem

Tahap keenam dalam penelitian ini adalah evaluasi dan menguji kinerja kecerdasan buatan milik kami. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kendala dan keakurasiaan model tersebut, dan pengujian fungsional seperti seberapa praktis penggunaan websitenya. Selain itu dilakukan juga uji penerimaan terhadap

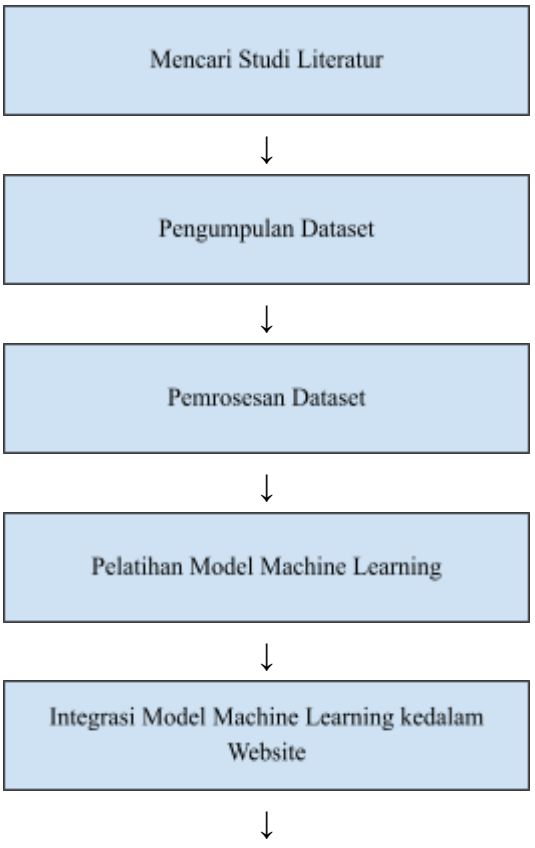
user seperti pelajar dan masyarakat umum untuk mengetahui tingkat keefektifitasan kecerdasan buatan tersebut. Setelah mendapat respon dari pengguna tersebut akan dievaluasi untuk memperbaiki kecerdasan buatan dan meningkatkan kinerja model untuk kedepannya.

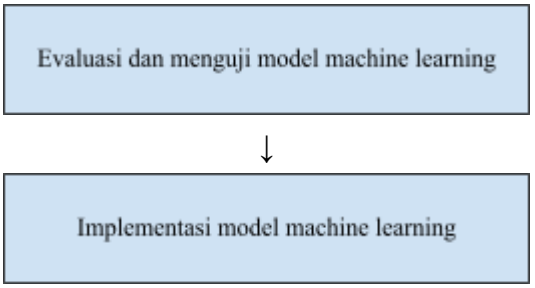
3.8 Tahap Implementasi Sistem

Tahap ketujuh dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan model machine learning menjadi dalam website. Setelah mengevaluasi dan menguji sistem selanjutnya akan mengimplementasikan model machine learning ke dalam sistem berbasis website. Implementasi dilakukan menggunakan framework streamlit dengan men-deploy model ke server lokal atau hosting sederhana sehingga website dapat diakses melalui *browser* pengguna.

3.9 Alur Penelitian

Berikut adalah alur penelitian dari penelitian yang kami laksanakan:




Evaluasi dan menguji model machine learning
↓
Implementasi model machine learning

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Kuota internet, bahan pendukung dataset, device alat kerja	Belmawa	Rp3.900.000,00
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain	
2	Sewa sewa hosting/domain/server cloud, akses jurnal pendukung	Belmawa	Rp900.000,00
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain	
3	Koordinasi tim, konsultasi pembimbing, dokumentasi proyek	Belmawa	Rp600.000,00
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain	
4	Biaya komunikasi tim, percetakan laporan akhir, alat presentasi	Belmawa	Rp1.400.000,00
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain	
Jumlah			Rp6.800.000,00
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp6.800.000,00
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain	
		Jumlah	Rp6.800.000,00

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggungjawab
		1	2	3	4	
1	Penentuan awal project	✓				Ketua dan semua anggota
2	Pencarian studi literatur	✓				Ketua dan semua anggota
3	Penyusunan draft proposal PKM-KC	✓	✓			Ketua dan semua anggota
4	Pengumpulan dan pemrosesan dataset	✓	✓			Ketua dan semua anggota
5	Pembuatan dan pelatihan model machine learning		✓	✓		Ketua
6	Perancangan dan integrasi model machine learning ke website		✓	✓		Ketua dan semua anggota
7	Uji coba sistem, evaluasi akurasi, dan perbaikan		✓	✓	✓	Ketua dan semua anggota
8	Implementasi sistem			✓	✓	Ketua dan semua anggota
9	Pembuatan laporan akhir dan video presentasi			✓	✓	Ketua dan semua anggota
10	Pengumpulan final project				✓	Ketua dan semua anggota

DAFTAR PUSTAKA

Anjar Dimara Sakti, D., Wijayanto, H., & Kurniawan, A. (2024). *Modeling Proboscis Monkey Conservation Sites on Borneo Using Ensemble Machine Learning.* Journal of Conservation Technology, 12(2), 88–95.

Dujon, A.M., & Schofield, G. (2023). *Importance of Machine Learning for Enhancing Ecological Studies Using Information-Rich Imagery.* Ecological Informatics, 76, 102180. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102180

Hassan, Y. (2023). *Machine Learning Pengenalan Herpetofauna Dilindungi di Indonesia.* Jurnal Teknologi dan Konservasi Indonesia, 5(1), 45–54. Universitas Sanata Dharma.

Islam, S.B., Uddin, M.S., & Hasan, M.T. (2023). *Animal Species Recognition with Deep Convolutional Neural Networks from Ecological Camera Trap Images.* Applied Computing and Informatics, 19(3), 301–312. https://doi.org/10.1016/j.aci.2023.01.005

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). *Data Satwa Liar Dilindungi di Indonesia.* Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik. https://ksdae.menlhk.go.id/

Yan, H., Zhang, Y., & Chen, R. (2024). *A Few-Shot Object Detection Method for Endangered Species*. Ecological Informatics, 79, 103423. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.103423

International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2023). *The IUCN Red List of Threatened Species*. Version 2023-3. Retrieved from https://www.iucnredlist.org/

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Calvin Alexander Sucipto
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802492131
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 27 Desember 2005
6	Alamat E-mail	calvin.sucipto @binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082331339737

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 18 - 10 - 2025
Ketua Tim



(Calvin Alexander Sucipto)

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Carlos Achanta Zakky
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802433652
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Balikpapan, 11 Maret 2005
6	Alamat E-mail	carlos.zakky@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085748097300

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 18 – 10 - 2025
Anggota Tim



(Carlos Achanta Zakky)

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Vincent Vibhava Pranata
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802415523
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Mojokerto, 9 Maret 2006
6	Alamat E-mail	vincent.pranata@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085331030844

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 18 - 10 - 2025
Anggota Tim



(Vincent Vibhava Pranata)

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Simeon Yuda Prasetyo, S.Kom, M.Kom
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIP/NIDN	D6834
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rembang, 26 April 1998
6	Alamat E-mail	simeon.prasetyo@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 – 895386605050

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Teknik Informatika	Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia	2020
2	Magister (S2)	Teknik Informatika	Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat, Indonesia	2023
3	Doktor (S3)	-	-	-

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1.	Artificial Intelligence	Wajib	4
-	-	-	-
-	-	-	-

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Brain Tumor Classification from MRI Images Using Pretrained Deep Convolutional Neural Networks	-	2022
2	Pneumonia Detection on X-Ray Imaging using Softmax Output in Multilevel Meta Ensemble	-	2023

	Algorithm of Deep Convolutional Neural Network Transfer Learning Models		
3	Age Identification Through Facial Images Using Gabor Filter and Convolutional Neural Network (CNN)	-	2023

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.	Workshop : Best Practices on Computational Thinking for Future Educators	-	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC**.**

Jakarta, 18 - 10 - 2025
Dosen Pendamping

TTD

(Simeon Yuda Prasetyo, S.Kom, M.Kom)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Biaya dataset premium	1 paket	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Biaya listrik & perawatan perangkat saat pelatihan model (komputer tim)	1 paket	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Kuota internet untuk pengunduhan dataset dan pelatihan model (tim)	5 bulan	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
	SUBTOTAL		-	Rp3.500.000,00
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Sewa lab komputer untuk pelatihan dan pengujian model	2 kali	Rp300.000,00	Rp600.000,00
	Sewa server/hosting/domain	1 paket	Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Akses jurnal internasional	5 jurnal	Rp20.000,00	Rp100.000,00
	SUBTOTAL		-	Rp1.100.000,00
3	Perjalanan lokal (maks. 30 %)			
	Kegiatan pengambilan dataset tambahan	2 kali	Rp400.000,00	Rp800.000,00
	Kegiatan pendampingan	3 kali	Rp133.000,00	Rp400.000
	SUBTOTAL		-	Rp800.000,00
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	Biaya komunikasi tim & rapat online/offline	4 bulan	Rp37.500,00	Rp150.000,00
	Biaya percetakan proposal akhir	1 paket	Rp150.000,00	Rp150.000,00
	Biaya pembuatan video presentasi & dokumentasi proyek	1 paket	Rp100.000,00	Rp100.000,00
	SUBTOTAL		-	Rp150.000,00

GRAND TOTAL		-	Rp6.800.000,00
GRAND TOTAL (Terbilang **Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**)			

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/ minggu)	Uraian Tugas
1	Calvin Alexander Sucipto - 2802492131	Computer Science	Computer Science	4 jam/minggu	Mengerjakan draft Proposal PKM-KC, mencari dataset, membuat model AI, mengedit video presentasi, pembuatan laporan akhir.
2	Carlos Achanta Zakky - 2802433652	Computer Science	Computer Science	4 jam/minggu	Mengerjakan draft Proposal PKM-KC, mencari dataset, membuat UI website, pembuatan laporan akhir
3	Vincent Vibhava Pranata - 2802415523	Computer Science	Computer Science	4 jam/minggu	Mengerjakan draft Proposal PKM-KC, mengintegrasi model AI kedalam website, pembuatan laporan akhir

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim	:	Calvin Alexander Sucipto
Nomor Induk Mahasiswa	:	2802492131
Program Studi	:	Computer Science
Nama Dosen Pendamping	:	Simeon Yuda Prasetyo, S.Kom, M.Kom
Perguruan Tinggi	:	Universitas Bina Nusantara Malang

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul:
(Prototipe Website Identifikasi Hewan Langka yang terdapat di Negara Indonesia Berbasis Machine Learning) yang diusulkan untuk tahun anggaran 2025 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Malang, 18– 10 - 2025
Yang menyatakan,

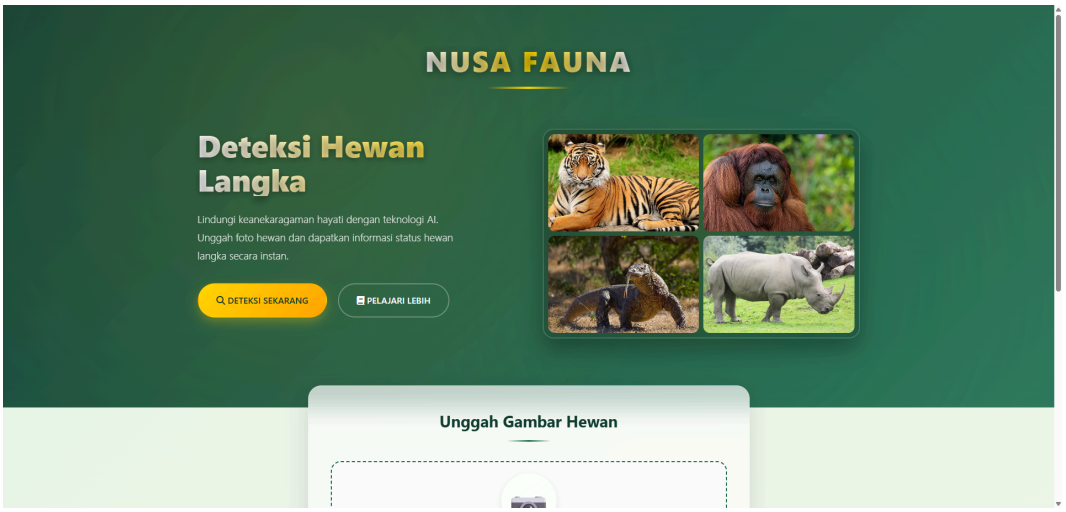


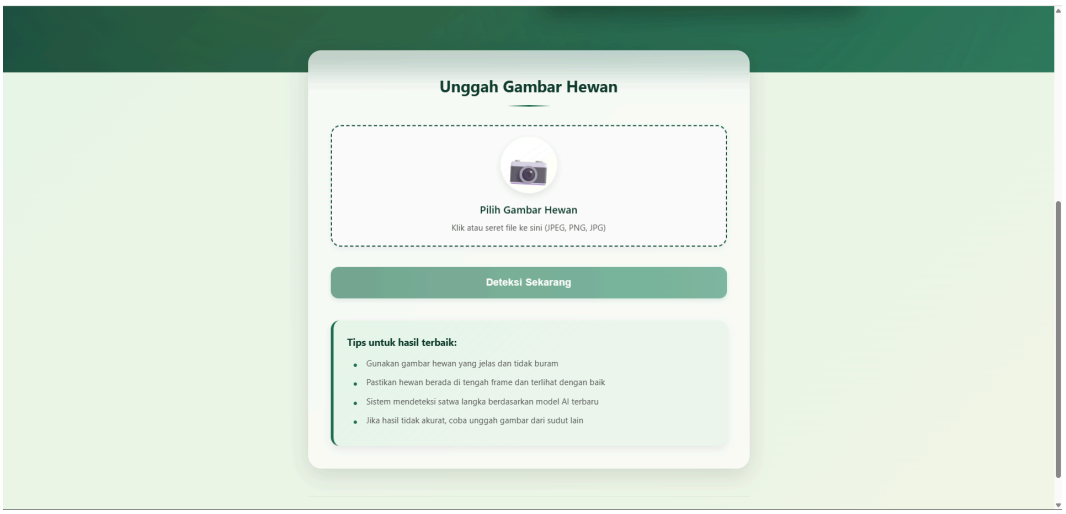
(Calvin Alexander Sucipto)
2802492131

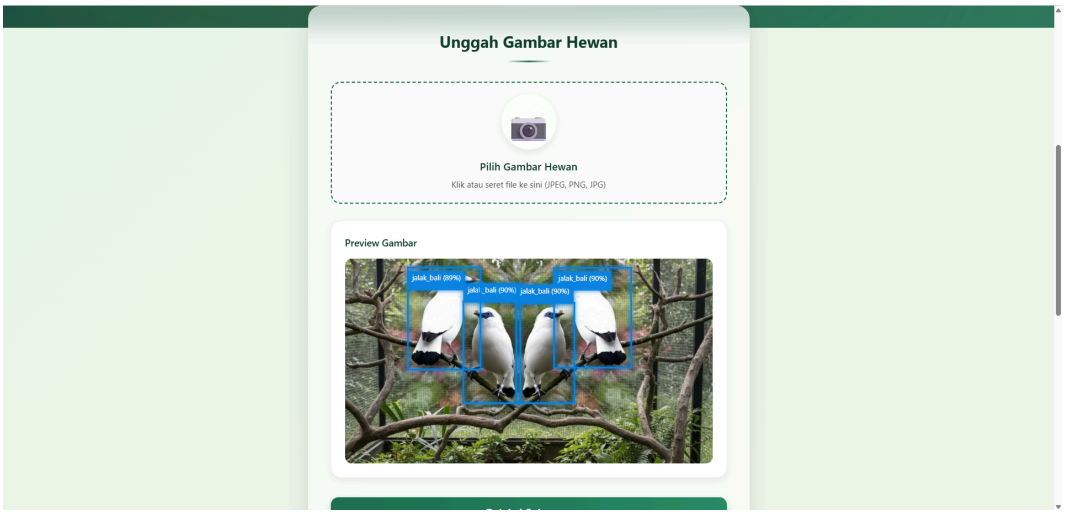
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

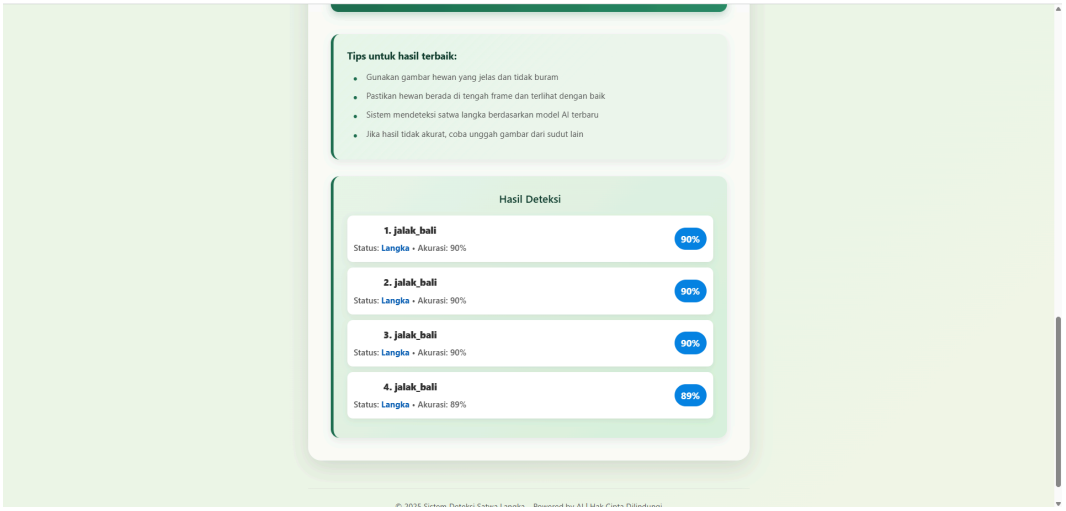
Sistem yang kami kembangkan dalam kegiatan PKM-KC ini adalah website berbasis *machine learning* yang dapat mengkategorikan hewan apakah termasuk hewan langka atau tidak langka berdasarkan gambar yang diunggah oleh pengguna.

Sistem ini dibangun menggunakan metode *supervised learning*, di mana model dilatih dengan dataset gambar hewan yang telah diberi label (langka / tidak langka) berdasarkan data publik. Berikut adalah gambar dari sistem kami






Unggah Gambar Hewan
Pilih Gambar Hewan
Klik atau seret file ke sini (JPEG, PNG, JPG)
Preview Gambar
jalak_bali (89%)
jalak_bali (90%)
jalak_bali (90%)
jalak_bali (90%)


Tips untuk hasil terbaik:
Gunakan gambar hewan yang jelas dan tidak buram
Pastikan hewan berada di tengah frame dan terlihat dengan baik
Sistem mendeteksi satwa langka berdasarkan model AI terbaru
Jika hasil tidak akurat, coba unggah gambar dari sudut lain
Hasil Deteksi
1. jalak_bali
Status: Langka • Akurasi: 90%
90%
2. jalak_bali
Status: Langka • Akurasi: 90%
90%
3. jalak_bali
Status: Langka • Akurasi: 90%
90%
4. jalak_bali
Status: Langka • Akurasi: 89%
89%

:
-

Lampiran 6 Poster

Prototipe Website Identifikasi Hewan Langka yang Terdapat di Negara Indonesia Berbasis Machine Learning

Calvin Alexander Sucipto; Carlos Achanta Zakky; Vincent Vibhava Pranata

BINUS UNIVERSITY

Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi dengan ratusan spesies langka terancam punah. Kurangnya sistem identifikasi hewan langka membuat masyarakat kurang waspada mengenai hewan-hewan langka. Nusa Fauna hadir sebagai solusi: website deteksi hewan langka untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan satwa Indonesia.

Tujuan

- Membangun sistem website klasifikasi hewan langka atau tidak langka
- Edukasi masyarakat tentang spesies terancam punah
- Kontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati Indonesia

Data set

- Jumlah class 27
- Jumlah gambar 14.614
- jumlah dataset 3
- contoh class : anoa,babi rusa,komodo, dan panda

Parameter Training

Total epochs	**20**
Batch Size	16
Image Size	640
GPU	T4 GPU

Sample Dataset



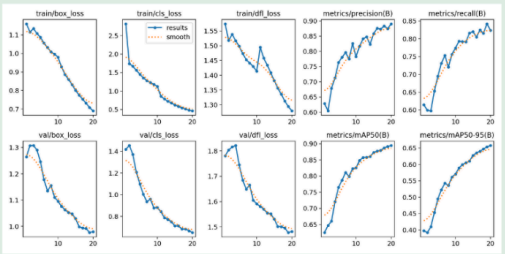
Hasil

Hasil Akurasi Keseluruhan Model adalah 89,5%

Model YOLOv8s menunjukkan hasil yang baik dengan nilai mAP50 sebesar 0.895, menandakan model mampu mengenali sebagian besar objek dengan akurasi tinggi. Beberapa kelas memiliki mAP50 sangat baik seperti harimau sumatera (0.973), horse (0.995), tiger (0.944), dan komodo (0.977). Sementara itu, beberapa kelas seperti pig (0.69) dan sheep (0.713) memiliki nilai mAP50 lebih rendah, menunjukkan perlunya peningkatan data atau variasi gambar. Secara keseluruhan, performa mAP50 model ini sudah kuat meskipun masih ada perbedaan antar kelas.

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
all	1304	1637	0.891	0.823	0.895	0.658
anoa	23	27	0.91	0.852	0.936	0.816
babirusa	18	18	0.929	0.944	0.955	0.9
biawak_pohon_biru	21	22	0.835	0.955	0.973	0.718
harimau_sumatera	23	29	0.8	0.966	0.923	0.629
Ialak_bali	31	57	0.943	0.865	0.908	0.707
kakatua_jambul_kuning	34	50	0.919	0.84	0.89	0.675
kera_hitam	48	72	0.881	0.764	0.895	0.659
orangutan	40	45	0.955	0.937	0.949	0.808
owa_jawa	32	35	0.808	0.829	0.81	0.613
rusa_bawean	23	59	0.852	0.729	0.835	0.486
siamang	30	39	0.805	0.743	0.776	0.549
Alligator	39	42	0.836	0.81	0.89	0.583
Bear	44	53	0.912	0.778	0.923	0.539
Cats	50	57	0.941	0.754	0.905	0.58
Cow	48	54	0.964	0.963	0.985	0.814
Dog	55	55	0.941	0.87	0.959	0.723
Elephant	48	64	0.921	0.828	0.945	0.692
Horse	100	100	0.997	1	0.995	0.889
Lizard	45	49	0.894	0.857	0.916	0.689
Monkey	49	67	0.864	0.597	0.791	0.441
Panda	49	54	0.98	0.907	0.98	0.785
Pig	28	70	0.692	0.6	0.69	0.369
Sheep	51	95	0.748	0.674	0.713	0.521
Zebra	57	100	0.955	0.638	0.853	0.499
bird	49	64	0.896	0.734	0.842	0.557
tiger	51	60	0.928	0.863	0.944	0.722
komodo	196	200	0.945	0.939	0.977	0.807

Speed: 0.2ms preprocess, 4.4ms inference, 0.0ms loss, 1.1ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/train5
Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/train



Kesimpulan

Model YOLOv8s berhasil diterapkan untuk mendeteksi hewan langka Indonesia dengan akurasi mAP50 sebesar 0.895, menunjukkan performa yang kuat pada sebagian besar kelas dengan precision tinggi. Meskipun beberapa kelas seperti pig dan sheep masih memiliki akurasi yang lebih rendah, hasil ini tetap membuktikan bahwa model mampu mengidentifikasi mayoritas spesies dengan baik.

Lampiran 7 Video Presentasi

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-TkzQPg3c90wsVtjwLNoFxAElhnv8qe8

Lampiran 8 Source Code Training Model AI

https://colab.research.google.com/drive/1xU6jkFZUM9bD3KIRoGeQj0PkTaV7JhoE?usp=sharing